

SIMULATEUR DE RISQUES FINANCIERS

Cahier Technique Complet

Version	1.0.0
Date	14/05/2026
Auteur	MikeAlladoum
Type	Documentation Technique

1. VUE D'ENSEMBLE

Le **Simulateur de Risques Financiers** est une application web professionnelle dédiée à l'analyse et la simulation de risques financiers utilisant la méthode Monte Carlo.

2. ARCHITECTURE GÉNÉRALE

L'application suit une architecture **SPA (Single Page Application)** avec séparation frontend-backend.

Composant	Technologie	Rôle
Frontend	JavaScript/HTML5/CSS3	Interface utilisateur
Backend API	Python Flask	Logique métier
Base de Données	SQLite/PostgreSQL	Persistance données
Serveur	Vercel	Hébergement

3. FRONTEND

3.1 Technologies

Technologies:

- HTML5 - Structure sémantique
- CSS3 - Stylisation Flexbox/Grid
- JavaScript (Vanilla) - Logique applicative
- Plotly.js - Graphiques interactifs

Fonctionnalités:

- Interface utilisateur responsive
- Dashboard professionnel
- Authentification sécurisée
- Visualisations graphiques avancées

3.2 Structure

Fichiers principaux:

- index.html - Page principale
- login.html - Authentification
- main.css - Styles
- js/app.js - Logique principale
- js/auth.js - Gestion sessions
- js/api.js - Appels backend
- js/charts/ - Visualisations Plotly

4. BACKEND & API

4.1 Technologies

Stack:

- Python 3.8+
- Flask (microframework)
- SQLAlchemy (ORM)
- NumPy/SciPy - Simulations
- Pandas - Manipulation données
- Matplotlib - Graphiques

4.2 API REST Endpoints

Endpoint	Méthode	Description
/api/health	GET	Statut serveur
/api/simulate	POST	Lance simulation
/api/results	GET	Récupère résultats
/api/auth/login	POST	Authentification
/api/profiles	GET/POST	Profils utilisateurs
/api/sinistres	GET/POST	Sinistres

4.3 Algorithme Monte Carlo

L'algorithme utilise:

- **Distributions:** Normale, Log-normale, Uniforme
- **Itérations:** 10,000 simulations (configurable)
- **Calculs:** Moyenne, écart-type, percentiles, VaR
- **Visualisation:** Histogrammes, courbes cumulatives

5. BASE DE DONNÉES

5.1 Technologie

SGBD Utilisé: SQLite (développement) / PostgreSQL (production)

ORM: SQLAlchemy (abstraction base de données)

Caractéristiques:

- Stockage persistant utilisateurs
- Archivage résultats simulations
- Historique analyses
- Gestion rôles et permissions

5.2 Tables Principales

Table	Colonnes	Fonction
users	id, username, email, password_hash, role	Gestion utilisateurs
sessions	id, user_id, token, expires_at	Sessions actives
simulations	id, user_id, params, results, created_at	Résultats
profiles	id, user_id, name, risk_level, params	Profils
sinistres	id, user_id, amount, date, category	Sinistres

5.3 Sécurité Base de Données

- **Authentication:** Connexions sécurisées
- **Chiffrement:** Hachage bcrypt mots de passe
- **Requêtes paramétrées:** Protection injection SQL
- **Backups:** Sauvegardes automatiques
- **Isolation:** Chaque utilisateur accède ses données

6. DÉPLOIEMENT & INFRASTRUCTURE

6.1 Vercel

Frontend sur Vercel:

- Déploiement automatique GitHub
- HTTPS/TLS inclus
- CDN global
- Compression assets

Avantages:

- Déploiement < 2 minutes
- Scalabilité automatique
- Monitoring et analytics

6.2 Configuration

vercel.json:

- Routes SPA
- Static builds
- Headers CORS
- Exclusion fichiers via .vercelignore

7. SÉCURITÉ

7.1 Authentification:

- JWT tokens
- Hachage bcrypt
- Système rôles

7.2 Communication:

- HTTPS/TLS
- Validation entrées
- Protection CSRF

7.3 Données:

- Chiffrement
- Cookies HttpOnly
- Rate limiting

7.4 Conformité:

- RGPD
- CNIL
- ISO 27001

8. MAINTENANCE & MONITORING

Monitoring:

- Vercel Analytics
- Error tracking
- Uptime monitoring

Maintenance:

- Updates dépendances mensuelles
- Patches sécurité immédiats
- Tests charge trimestriels
- Audits annuels

Backup:

- Sauvegardes quotidiennes
- Replicas BD
- RTO < 4h / RPO < 1h

9. GLOSSAIRE

Terme	Définition
SPA	Single Page Application
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
JWT	JSON Web Token
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CDN	Content Delivery Network
SGBD	Système Gestion Base Données
ORM	Object-Relational Mapping
VaR	Value at Risk
RGPD	Règlement Protection Données
PostgreSQL	Base données relationnelle

10. CONCLUSION

Le **Simulateur de Risques Financiers** est une application moderne, scalable et sécurisée conçue pour l'analyse professionnelle de risques. Son architecture découplée permet une maintenance aisée et une évolution continue. L'utilisation de technologies éprouvées et de meilleures pratiques garantit la qualité et la fiabilité.

L'application offre une expérience utilisateur fluide et intuitive tout en gérant efficacement les complexités des simulations Monte Carlo. Avec son déploiement sur Vercel et sa base de données robuste (SQLite/PostgreSQL), l'application est prête pour la production avec support professionnel et maintenance continue.

Généré: 14/05/2026 09:24:49 | Version 1.0.0 | © MikeAlladoun